

Proyecto de Investigación — Lenguajes de Interfaz 2026 “B” — Grupo B (17:00)

Lista complementaria: 41 temas de investigación y rúbrica de 5 categorías

TecNM Campus Tijuana — Ingeniería en Sistemas Computacionales (SCC-1014)

Agosto 2026

Presentación

Esta es la **lista complementaria del Grupo B (17:00 h)** del curso Lenguajes de Interfaz 2026 “B”. Cada estudiante desarrollará **una investigación técnica individual**, la publicará mediante el flujo **Fork — Pull Request** y documentará el uso de asistentes de IA (LLM).

Los 41 temas de esta lista fueron **revisados para no duplicarse ni chocar** con:

- `entregas/2025/research/` (~40 investigaciones históricas),
- `entregas/2026a/research/` (semestre anterior, ~70 carpetas), y
- `TEMAS-INVESTIGACION-2026B.md` (lista principal del semestre, 40 temas).

Todos los temas de este documento son **distintos** de los tres conjuntos anteriores. No se admiten temas repetidos ni variantes menores de un tema ya trabajado; el docente asigna o confirma el tema por Google Classroom.

Entrega esperada

Carpeta personal dentro de `entregas/2026b/research/<nombre-del-tema>/` con:

- **README.md** — título, introducción, desarrollo técnico (mínimo 500 palabras), conclusiones y bibliografía en formato **IEEE**.
- **anexo.md** — bitácora de uso de LLM: prompts reales, resultados obtenidos y reflexión crítica (¿ayudó?, ¿hubo sesgos o errores?). Obligatorio si se usó IA.
- (*Opcional*) código, diagramas, esquemas y PDF de papers de referencia.

Reglas del flujo Fork — Pull Request

- No cambiar la ruta indicada ni renombrar `README.md`.
- No modificar archivos ajenos ni el `README.md` de otras carpetas.
- Un Pull Request por estudiante, con commits claros y descriptivos.
- El PR que altere la estructura del repositorio se **rechaza** sin calificación.

Los 41 temas — Grupo B (2026 “B”)

Representación de datos y aritmética a bajo nivel

1. Complemento a dos y detección de desbordamiento con las banderas NZCV en ARM
2. Aritmética de multiprecisión (128 bits) con ADC/SBC en AArch64
3. División entera y módulo sin instrucción de división: algoritmos en ensamblador
4. Conversión de bases y formateo de números a cadena en ensamblador
5. Operaciones de campos de bits con BFI, UBFX y SBFX en ARM64
6. Aritmética de punto fijo (Q15/Q31) para DSP en microcontroladores ARM
7. Tablas de búsqueda (LUT) frente a cálculo directo: compromiso memoria–tiempo

Control de flujo y estructuras de datos

8. Sentencias `switch/case` mediante tablas de saltos en ARM64
9. Recursión en ensamblador: factorial y Fibonacci con manejo explícito de pila
10. Arreglos multidimensionales: cálculo de índices y recorrido en ensamblador
11. Estructuras (`struct`): desplazamientos de campo y empaquetado en ASM
12. Paso de estructuras grandes por referencia según AAPCS64

Cadenas y algoritmos clásicos

13. Algoritmos de ordenamiento (burbuja e inserción) en ensamblador ARM64
14. Búsqueda binaria iterativa en ensamblador
15. Manipulación de texto UTF-8 a nivel de bytes
16. Cálculo de CRC-16 y CRC-32 en ensamblador para tramas de comunicación
17. Funciones hash sencillas (djb2, FNV-1a) implementadas en ASM

Optimización y microarquitectura

18. Desenrollado de bucles (*loop unrolling*) manual y su efecto en el rendimiento
19. Predicción de saltos y su impacto en el código ensamblador de ARM
20. Instrucciones de precarga (PRFM) para ocultar la latencia de memoria
21. Conteo de ciclos con el contador de la PMU (PMCCNTR) en AArch64
22. Efecto de la caché L1/L2: recorrido de matrices por filas frente a columnas
23. Comparación del código generado por GCC con `-O0`, `-O2` y `-Os` para ARM

Interfaces serie y buses

24. Configuración de un UART a nivel de registros: *baud rate*, trama y paridad
25. Búfer circular (*ring buffer*) para recepción serie por interrupción
26. Protocolo Modbus RTU sobre RS-485 en sistemas embebidos
27. Bus SPI en modo esclavo: temporización, doble búfer y manejo de CS
28. Interfaz paralela tipo 8080/6800 para controladores de LCD
29. Protocolo I2S para audio digital en microcontroladores ARM

Entrada/salida y periféricos

30. GPIO *bare-metal* en RP2350: registros SIO, PADS e IO_BANK0
31. Generación de tonos y melodías con PWM en un zumbador piezoeléctrico
32. Lectura de *encoders* rotativos en cuadratura por interrupción
33. Control de motores paso a paso: secuencias de fase y *microstepping*
34. Multiplexación de displays de 7 segmentos y persistencia visual
35. Matriz de LEDs y técnica de barrido (*Charlieplexing*)

Temporización, relojes y energía

- 36. *Watchdog timer*: configuración y recuperación ante bloqueos
- 37. Modos de bajo consumo (*sleep/stop/standby*) en Cortex-M
- 38. Reloj de tiempo real (RTC): mantenimiento de fecha y hora en embebidos
- 39. SysTick como base de tiempo para un planificador cooperativo

Depuración y observabilidad

- 40. *Semihosting* de ARM para E/S durante la depuración sin periféricos
- 41. Trazado en tiempo real con SWO/ITM en Cortex-M

Rúbrica de evaluación — 5 categorías (100 puntos)

#	Categoría	Pts	Qué se evalúa
1	Rigor técnico y profundidad	30	Comprensión correcta y profunda del tema; exactitud de los conceptos; fuentes actualizadas y pertinentes; desarrollo técnico de al menos 500 palabras con datos, comparativas o ejemplos verificables.
2	Estructura y claridad del README.md	20	Uso correcto de Markdown; organización lógica (introducción, desarrollo, conclusiones); redacción profesional y ortografía sin faltas graves.
3	Originalidad y análisis crítico	20	Síntesis y redacción propias; el texto no es una copia de la salida de un LLM; hay interpretación, comparación y postura argumentada del estudiante.
4	Uso del repositorio y flujo Fork — Pull Request	15	Ruta y nombre de carpeta correctos; README.md sin renombrar; no se tocan archivos ajenos; commits claros; un solo PR bien descrito.
5	Bitácora de IA (anexo.md) y bibliografía IEEE	15	anexo.md con prompts reales, resultados y reflexión honesta sobre el uso de IA; bibliografía con fuentes confiables (IEEE, libros, papers, sitios oficiales) y formato IEEE correcto.

Escala de desempeño por categoría

Nivel	Porcentaje de la categoría	Descripción
Excelente	90–100 %	Cumple todos los criterios con evidencia sólida y sin observaciones.
Satisfactorio	75–89 %	Cumple lo esencial con observaciones menores.
Suficiente	60–74 %	Cumple parcialmente; faltan elementos o hay imprecisiones.
Insuficiente	0–59 %	No cumple el criterio mínimo o hay copia sin análisis.

Penalizaciones

- **Tema duplicado** (ya existe en 2025/research/, 2026a/research/ o en la lista principal TEMAS-INVESTIGACION-2026B.md): se devuelve el PR sin calificar hasta reasignar tema.
- **Alteración de la estructura del repositorio** o de archivos ajenos: PR rechazado (categoría 4 en 0).

- **Uso de IA no declarado** detectado: categorías 3 y 5 en 0 y reporte de integridad académica según AI_GUIDANCE.md.
- **Entrega tardía:** según POLICIES.md.

Documento complementario para el curso Lenguajes de Interfaz (SCC-1014), semestre 2026 “B”, Grupo B (17:00 h). Lista principal: TEMAS-INVESTIGACION-2026B.md. Referencias del curso: SYLLABUS.md, GRADING.md, AI_GUIDANCE.md.